

Aflevering 2

[Opg 1] a og b reduceres/c og d faktoreres

$$\textcircled{a} \quad -(4t - 3u) + (8t - 9u) - (-2t + u) = \\ -\underline{4t} + \underline{3u} + \underline{8t} - \underline{9u} + \underline{2t} - \underline{u} = \underline{6t - 7u}$$

$$\textcircled{b} \quad 8(2a + 3b) - 2(6a + 7b) - 3(a - b) = \\ \underline{16a} + \underline{24b} - \underline{12a} - \underline{14b} - \underline{3a} + \underline{3b} = \underline{1a + 13b}$$

$$\textcircled{c} \quad 3ab - 9b^2 + 6b = \underline{3b(a - 3b + 2)}$$

$$\textcircled{d} \quad 3a^2 + 3ab + 2a + 2b = \underline{2a\left(\frac{3}{2}a + \frac{3}{2}b + a + b\right)}$$

$$3a(a + b) + 2(a + b) = \underline{(3a + 2)(a + b)}$$

[Opg 2]

$$\textcircled{1} \quad a = \frac{7-3}{4-(-1)}$$

hældningskoefficient beregnes
vha. formel, de to punkters
koordinater indsættes

$$\textcircled{2} \quad a = \frac{4}{5}$$

brøkket reduceres

$$\textcircled{3} \quad 0,8 \cdot 4 + b = 7$$

brøk omskrives til decimaltal
og indsættes i linjens ligning, med
for punkt $Q(4, 7)$

$$\textcircled{4} \quad b = 3,8$$

reduceres

$$\textcircled{5} \quad \underline{f(x) = 0,8x + 3,8}$$

forskriften opskrives

Opg 3

Bestem ret linje $A = (2, 5)$, $B = (-1, 8)$

$$a = \frac{8-5}{-1-2} = \frac{3}{-3} = -1$$

$$b = 5 - (-1) \cdot 2 = 7$$

$$\underline{f(x) = -x + 7}$$

(b) Ligger $(6, 2)$ på linjen

$$f(6) = -6 + 7 = 1$$

Nej $(6, 2)$ ligger ikke på linjen

Opg 4

(a) Værelse A uden bad koster 480 pr nat
forskrift findes

$$\underline{\text{Pris A} = 480 \cdot \text{dage}}$$

(b) Da forskriften ikke har en "konstant" er den proportional

(c) Værelse B koster 4340 for 7 overnatninger

$$\frac{4340}{7} = 620 \text{ dvs. } \underline{\text{Pris B} = 620 \cdot \text{dage}}$$

(d) Hvor mange overnatninger i A kunne fåes for 4340

$$\underline{\underline{\frac{4340}{480} \approx 9,04 \text{ dage} = 9 \text{ dage}}}$$